Master Matematika TKA SD

Belajar Matematika Jadi Mudah, Runtut, dan Menyenangkan!

1.1 Pecahan Senilai	1.2 Perbandingan Pecahan	1.3 Relasi Bentuk Pecahan
1.4 Operasi Bilangan Cacah	1.5 Operasi Bilangan Pecahan	1.6 KPK, FPB, & Faktor
2.1 Bangun Datar	2.2 Bangun Ruang	2.3 Satuan Panjang
2.4 Volume & Berat	2.5 Waktu & Kecepatan	2.6 Keliling, Luas, Volume
2.7 Sudut & Penaksiran	3.1 Penyajian Data	3.2 Interpretasi Data

1.1 Pecahan Senilai

Ringkasan Materi:
Apa itu Pecahan Senilai? Bayangkan kamu punya satu pizza besar. Kamu potong jadi 2 bagian sama besar, ambil 1 potong. Itu namanya `1/2`. Nah, pizza yang sama jika dipotong jadi 4 bagian, dan kamu ambil 2 potong, itu namanya `2/4`. Tunggu... bukankah besar potonganmu sama saja? **BENAR!** Karena itu, `1/2 = 2/4`. Inilah yang disebut **pecahan senilai** — pecahan yang penulisannya beda, tapi nilainya sama besar.

Rahasia Mengubah Pecahan Senilai: Angka pembilang (atas) dan penyebut (bawah) harus dikali atau dibagi dengan **angka yang sama**. Kalau pembilang

dikali 2, penyebut juga harus dikali 2. Seperti tim sepak bola, kalau satu pemain maju, yang lain juga harus maju bersamaan!

Soal 1

Manakah yang merupakan pecahan senilai dari `1/3` ?

A. `2/5` B. `2/6` C. `3/8` D. `2/7`

Teori Dasar Pecahan senilai diperoleh dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama.

Langkah 1 Lihat soal: `1/3` . Coba kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 2.

Langkah 2 `1 x 2 = 2` dan `3 x 2 = 6` . Jadi hasilnya `2/6` .

Langkah 3 Cocokkan dengan pilihan jawaban. Yang benar adalah pilihan B.

Hasil Cepat: Jawabannya adalah `B. 2/6` .

Tips: Cara cepat cek pecahan senilai: kalikan silang! `1 x 6 = 6` dan `3 x 2 = 6` . Kalau hasilnya sama, berarti senilai!

Soal 2

Pecahan `6/8` jika disederhanakan menjadi...

Teori Dasar Menyederhanakan pecahan berarti membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama (FPB-nya).

Langkah 1 Cari angka yang bisa membagi 6 dan 8 sekaligus. Angka itu adalah `2` .

Langkah 2 Bagi pembilang: `6 : 2 = 3` .

Langkah 3 Bagi penyebut: `8 : 2 = 4` .

Hasil Cepat: Pecahan sederhananya adalah `3/4` .

Tips: Selalu cari angka pembagi terbesar agar hasilnya paling sederhana. Kalau masih bisa dibagi lagi, berarti belum paling sederhana!

Soal 3

Mana yang nilainya sama dengan `3/4` ?

A. `6/10` B. `9/12` C. `5/8` D. `12/15`

Teori Dasar Gunakan teknik "kali silang" untuk mengecek nilai pecahan dengan cepat.

Langkah 1 Cek pilihan B (`9/12`): Kalikan silang dengan `3/4` .

Langkah 2 `3 x 12 = 36` dan `4 x 9 = 36` . Hasilnya sama!

Langkah 3 Bisa juga dengan pembagian: `9 : 3 = 3` dan `12 : 3 = 4` , jadi `9/12 = 3/4` .

Hasil Cepat: Jawabannya adalah `B. 9/12` .

1.2 Perbandingan dan Pengurutan Pecahan

Ringkasan Materi:

Membandingkan Pecahan: Bagaimana caranya tahu mana pecahan yang lebih besar? Ada dua jalan:

1. Cara Kali Silang: Kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, dan sebaliknya. Hasil yang lebih besar, berarti pecahannya lebih besar.

2. Cara Samakan Penyebut: Ubah kedua pecahan sampai penyebutnya sama, lalu bandingkan pembilangnya. Pembilang lebih besar = pecahan lebih besar.

Logika Auto Paham: Bayangkan potongan kue. Kalau kuenya dipotong jadi 4 bagian (penyebut 4), tiap potongannya lebih besar daripada kalau dipotong jadi 8 bagian (penyebut 8). Jadi, `1/4` lebih besar dari `1/8` karena potongannya lebih sedikit tapi lebih besar!

Soal 1

Manakah yang lebih besar: `3/5` atau `2/3` ?

Teori Dasar Gunakan teknik kali silang untuk membandingkan dua pecahan dengan cepat.

Langkah 1 Kalikan silang: `3 x 3 = 9` dan `5 x 2 = 10` .

Langkah 2 Bandingkan hasilnya: `10` lebih besar dari `9` .

Langkah 3 Angka 10 berasal dari perkalian penyebut `5` dengan pembilang `2` . Jadi `2/3` lebih besar.

Hasil Cepat: `2/3` lebih besar dari `3/5` .

Tips: Ingat rumus: kalikan pembilang dengan penyebut pecahan lawan. Hasil lebih besar = pecahan di sampingnya lebih besar!

Soal 2

Urutkan dari yang terkecil: `1/2` , `3/4` , `2/5` .

Teori Dasar Samakan penyebut semua pecahan agar mudah dibandingkan. KPK dari 2, 4, dan 5 adalah 20.

Langkah 1 Ubah `1/2` menjadi `10/20` .

Langkah 2 Ubah `3/4` menjadi `15/20` .

Langkah 3 Ubah `2/5` menjadi `8/20` .

Langkah 4 Urutkan pembilang: 8, 10, 15. Jadi urutan: `2/5` , `1/2` , `3/4` .

Hasil Cepat: Urutan dari terkecil: `2/5` lalu `1/2` lalu `3/4` .

Tips: Cara cepat: ubah semua ke desimal! `1/2 = 0,5` , `3/4 = 0,75` , `2/5 = 0,4` . Tinggal urutkan!

Soal 3

Di antara `5/6` , `7/8` , dan `4/5` , mana yang paling kecil?

Teori Dasar Ubah ke desimal untuk cara paling cepat membandingkan banyak pecahan sekaligus.

Langkah 1 `5/6 = 0,833...` (5 dibagi 6)

Langkah 2 `7/8 = 0,875` (7 dibagi 8)

Langkah 3 `4/5 = 0,8` (4 dibagi 5)

Langkah 4 Bandingkan: `0,8` adalah yang paling kecil.

Hasil Cepat: Yang paling kecil adalah `4/5` .

1.3 Relasi Bentuk Pecahan

Ringkasan Materi:

Empat Wajah Pecahan: Satu nilai bisa ditulis dalam 4 bentuk berbeda, dan semuanya sama nilainya!

1. Pecahan Biasa: Seperti `3/4` — ada pembilang di atas, penyebut di bawah.

2. Pecahan Campuran: Seperti `1 3/4` — ada bilangan bulat dan pecahan. Dipakai kalau pembilang lebih besar dari penyebut.

3. Desimal: Seperti `0,75` — pakai koma. Cara dapatkan dengan membagi pembilang dengan penyebut.

4. Persen: Seperti `75%` — artinya 75 per seratus. Kalau desimal dikalikan 100,

jadi persen!

Contoh Lengkap: `3/4 = 0,75 = 75%` . Tiga wajah, satu nilai!

Soal 1

Bentuk desimal dari `2/5` adalah...

Teori Dasar Untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, bagi pembilang dengan penyebut.

Langkah 1 Kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang membuat penyebutnya menjadi 10 atau 100.

Langkah 2 `2/5 x 2/2 = 4/10` .

Langkah 3 `4/10` dalam desimal adalah `0,4` .

Hasil Cepat: Bentuk desimalnya adalah `0,4` .

Tips: Kalau penyebutnya 5, kalikan 2. Kalau penyebutnya 4, kalikan 25. Kalau penyebutnya 25, kalikan 4. Tujuannya sama-sama membuat penyebut jadi 100!

Soal 2

Ubah `125%` menjadi pecahan campuran.

Teori Dasar Persen artinya per seratus. `125%` = `125/100` .

Langkah 1 Tulis sebagai pecahan: `125/100` .

Langkah 2 Sederhanakan dengan membagi 25: `5/4` .

Langkah 3 Ubah ke pecahan campuran: `5/4 = 1 1/4` (4 masuk ke 5 sebanyak 1 kali, sisa 1).

Hasil Cepat: Bentuk pecahan campurannya adalah `1 1/4` .

Soal 3

Bentuk persen dari `3/8` adalah...

Teori Dasar Ubah dulu ke desimal, lalu kalikan 100 untuk mendapat persen.

Langkah 1 `3/8 = 3 dibagi 8`. Kalikan dengan 125: `3 x 125 = 375` dan `8 x 125 = 1000`.

Langkah 2 `375/1000 = 0,375`.

Langkah 3 Kalikan 100: `0,375 x 100 = 37,5%`.

Hasil Cepat: Bentuk persennya adalah `37,5%`.

Tips: Cara singkat: `3/8 x 100% = 300/8 % = 37,5%`.

1.4 Operasi Bilangan Cacah

Ringkasan Materi:

Bilangan Cacah: Adalah semua bilangan bulat positif dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada angka negatif atau pecahan!

Perkalian Besar Tanpa Kalkulator: Pecah angka besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh: `25 x 14` bisa dipecah jadi `25 x 10` ditambah `25 x 4`. Lebih mudah kan?

Pembagian Bersisa: Kadang angka tidak habis terbagi. Sisa pembagian ini penting! Contoh: `17 dibagi 5` hasilnya 3 dengan sisa 2. Ditulis: `17 = 5 x 3 + 2`.

Logika Auto Paham: Bayangkan membagi 17 permen ke 5 anak. Tiap anak dapat 3 permen, dan masih ada 2 permen sisa yang tidak cukup untuk dibagi lagi.

Soal 1

Hasil dari `24 x 15` adalah...

Teori Dasar Pecah angka yang lebih mudah dikalikan. Gunakan sifat distributif perkalian.

Langkah 1 Pecah angka 15 menjadi `10 + 5`.

Langkah 2 `24 x 10 = 240`.

Langkah 3 `24 x 5 = 120` (setengah dari 24 x 10).

Langkah 4 Jumlahkan: `240 + 120 = 360`.

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `360`.

Tips: Kalau ada angka 25, ingat bahwa `25 x 4 = 100`. Jadi `25 x 16 = 25 x 4 x 4 = 100 x 4 = 400`!

Soal 2

Hasil dari `156 dibagi 12` adalah...

Teori Dasar Bagi bertahap atau gunakan perkalian terbalik untuk cek jawaban.

Langkah 1 Coba tebak: `12 x 10 = 120`. Masih kurang 36.

Langkah 2 `12 x 3 = 36`. Jadi tambah 3 lagi.

Langkah 3 Total: `10 + 3 = 13`.

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `13`.

Soal 3

Sebuah kotak berisi 48 permen. Jika dibagi rata kepada 7 anak, berapa sisa permen yang tidak terbagi?

Teori Dasar Lakukan pembagian bersisa untuk mencari sisa pembagian.

Langkah 1 `7 x 6 = 42` (mendekati 48).

Langkah 2 `48 - 42 = 6` .

Langkah 3 Sisa 6 tidak bisa dibagi 7 lagi karena 6 kurang dari 7.

Hasil Cepat: Sisa permen adalah `6 butir` .

Tips: Sisa pembagian SELALU lebih kecil dari pembagi. Kalau sisa lebih besar atau sama dengan pembagi, berarti masih bisa dibagi lagi!

1.5 Operasi Bilangan Pecahan

Ringkasan Materi:
Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan: Syarat utamanya adalah **penyebut harus sama**! Kalau beda, samakan dulu dengan mencari KPK penyebutnya.

Perkalian Pecahan: Ini yang paling mudah! Langsung kalikan pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. Tidak perlu samakan penyebut.

Pembagian Pecahan: Balik pecahan pembagi, lalu ubah jadi perkalian! Contoh: `2/3 : 4/5` menjadi `2/3 x 5/4` .

Logika Auto Paham: Bayangkan menjumlahkan potongan pizza. Tidak bisa menjumlahkan potongan ukuran 1/4 dengan 1/8 langsung. Harus sama dulu ukurannya!

Soal 1

Hasil dari `1/3 + 1/4` adalah...

Teori Dasar Samakan penyebut dengan mencari KPK dari 3 dan 4, yaitu 12.

Langkah 1 Ubah `1/3` menjadi `4/12` (kalikan 4).

Langkah 2 Ubah `1/4` menjadi `3/12` (kalikan 3).

Langkah 3 Jumlahkan: `4/12 + 3/12 = 7/12` .

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `7/12` .

Tips: Cara kilat "Kali Silang": `(1x4 + 1x3) / (3x4) = 7/12` . Langsung dapat tanpa cari KPK dulu!

Soal 2

Hasil dari `2/5 x 3/4` adalah...

Teori Dasar Perkalian pecahan: kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut.

Langkah 1 Kalikan pembilang: `2 x 3 = 6` .

Langkah 2 Kalikan penyebut: `5 x 4 = 20` .

Langkah 3 Hasil: `6/20` . Sederhanakan jadi `3/10` (dibagi 2).

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `3/10` .

Soal 3

Hasil dari `3/4 : 1/2` adalah...

Teori Dasar Pembagian pecahan: balik pecahan kedua, lalu kalikan.

Langkah 1 Balik `1/2` menjadi `2/1` .

Langkah 2 Ubah ke perkalian: `3/4 x 2/1` .

Langkah 3 Kalikan: `3 x 2 = 6` dan `4 x 1 = 4` . Hasil `6/4` .

Langkah 4 Sederhanakan: `6/4 = 3/2 = 1 1/2` .

Hasil Cepat: Hasilnya adalah `1 1/2` atau `3/2` .

Tips: Mengapa dibagi pecahan malah jadi lebih besar? Karena membagi dengan 1/2 sama dengan membagi dengan setengah, berarti hasilnya jadi 2 kali lipat!

1.6 KPK, FPB, dan Faktor

Ringkasan Materi:
Faktor: Angka-angka yang bisa membagi habis suatu bilangan. Faktor dari 12 adalah: 1, 2, 3, 4, 6, 12 (karena semua angka ini bisa membagi habis 12).

KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil): Angka terkecil yang merupakan kelipatan dari dua atau lebih bilangan. Dipakai untuk soal yang bertanya "kapan bertemu lagi", "kapan menyala bersama", atau menyamakan penyebut pecahan.

FPB (Faktor Persekutuan Terbesar): Angka terbesar yang bisa membagi habis dua atau lebih bilangan. Dipakai untuk soal yang bertanya "paling banyak berapa", "membagi sama rata", atau "ukuran maksimal".

Logika Auto Paham: KPK untuk menyatukan jadwal (bertemu), FPB untuk membagi barang (pisah).

Soal 1

Ani les piano setiap 6 hari sekali, Budi les biola setiap 8 hari sekali. Jika mereka mulai les bersama hari Senin, setelah berapa hari mereka akan les bersama lagi?

Teori Dasar Soal "bersama lagi" = cari KPK. Kelipatan yang bisa dibagi 6 dan 8 sekaligus.

Langkah 1 Sebutkan kelipatan 6: 6, 12, 18, 24, 30...

Langkah 2 Sebutkan kelipatan 8: 8, 16, 24, 32...

Langkah 3 Angka yang sama pertama kali adalah 24.

Hasil Cepat: Mereka akan les bersama lagi setelah `24 hari` .

Tips: Cara cepat: mulai dari kelipatan angka terbesar (8). Cek: 8 (tidak bisa dibagi 6), 16 (tidak bisa), 24 (bisa! 24:6=4). Ketemu!

Soal 2

Ibu memiliki 24 apel dan 36 jeruk. Ibu ingin memasukkannya ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah masing-masing buah sama banyak. Berapa keranjang paling banyak yang bisa dibuat?

Teori Dasar Soal "paling banyak" atau "sama rata" = cari FPB. Faktor terbesar yang bisa membagi 24 dan 36.

Langkah 1 Faktor 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Langkah 2 Faktor 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Langkah 3 Faktor yang sama: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang terbesar adalah 12.

Hasil Cepat: Paling banyak `12 keranjang` bisa dibuat.

Tips: Setelah dapat FPB, jangan lupa cek isi per keranjang! Apel: 24:12=2, Jeruk: 36:12=3. Jadi tiap keranjang berisi 2 apel dan 3 jeruk.

Soal 3

KPK dari 4, 6, dan 8 adalah...

Teori Dasar Untuk 3 angka, cari KPK dua angka dulu, lalu cari KPK-nya dengan angka ketiga.

Langkah 1 KPK 4 dan 6: kelipatan 6 (6, 12), 12 bisa dibagi 4. Jadi KPK = 12.

Langkah 2 KPK 12 dan 8: kelipatan 12 (12, 24), 24 bisa dibagi 8. Jadi KPK = 24.

Langkah 3 Bisa juga cek kelipatan 8: 8, 16, 24, 32... Cari yang bisa dibagi 4 dan 6. Yaitu 24.

Hasil Cepat: KPK dari 4, 6, dan 8 adalah `24` .

2.1 Bangun Datar

Ringkasan Materi:
Apa itu Bangun Datar? Bayangkan menggambar di atas kertas. Hasil gambarnya hanya punya panjang dan lebar, tidak ada tinggi atau ketebalan. Itu disebut bangun datar!

Segitiga: Punya 3 sisi dan 3 sudut. Jenisnya banyak: segitiga sama sisi (semua sisi sama), sama kaki (2 sisi sama), dan sembarang (semua sisi beda).
Persegi: 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku. Ini bentuk paling simetris!
Persegi Panjang: 4 sisi dengan 2 pasang yang sama panjang, 4 sudut siku-siku.
Jajar Genjang: Seperti persegi panjang yang "dipusingkan". Punya 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang.
Trapesium: Punya 1 pasang sisi sejajar saja.
Belah Ketupat: 4 sisi sama panjang, tapi sudutnya tidak siku-siku.

Soal 1

Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku adalah...

Teori Dasar Identifikasi ciri-ciri bangun datar berdasarkan jumlah sisi, panjang sisi, dan besar sudut.

Langkah 1 Ada 4 sisi = termasuk segiempat.

Langkah 2 Semua sisi sama panjang = bisa persegi atau belah ketupat.

Langkah 3 Sudut siku-siku = hanya persegi yang memenuhi semua syarat.

Hasil Cepat: Bangun datar tersebut adalah `Persegi` .

Tips: Belah ketupat juga punya 4 sisi sama panjang, tapi sudutnya TIDAK siku-siku. Bedakan dengan persegi!

Soal 2

Perhatikan bangun datar berikut: memiliki 2 pasang sisi sejajar dan tidak ada sudut siku-siku. Bangun apa itu?

Teori Dasar 2 pasang sisi sejajar = jajar genjang atau belah ketupat. Tanpa sudut siku-siku = bukan persegi panjang.

Langkah 1 Persegi panjang punya sudut siku-siku, jadi bukan itu.

Langkah 2 Jajar genjang punya 2 pasang sisi sejajar dan bisa tanpa sudut siku-siku.

Langkah 3 Belah ketupat punya 4 sisi sama panjang (informasi ini tidak diberikan).

Hasil Cepat: Bangun datar tersebut adalah `Jajar Genjang` .

Soal 3

Trapesium memiliki ciri khas yaitu...

Teori Dasar Trapesium adalah segiempat dengan tepat satu pasang sisi sejajar.

Langkah 1 Berbeda dengan jajar genjang yang punya 2 pasang sisi sejajar.

Langkah 2 Sisi sejajar pada trapesium biasanya disebut sisi atas dan sisi bawah.

Hasil Cepat: Trapesium memiliki `satu pasang sisi sejajar` .

Tips: Ingingat bentuk prisma segitiga? Kalau dilihat dari samping, bentuknya trapesium!

2.2 Bangun Ruang dan Visualisasi

Ringkasan Materi:
Apa itu Bangun Ruang? Bangun yang punya volume atau isi, bukan hanya permukaan. Bayangkan kotak kado, bola, atau kaleng minuman — itu semua bangun ruang!

Kubus: Seperti dadu. Punya 6 sisi (semua berbentuk persegi), 12 rusuk (semua sama panjang), dan 8 titik sudut.
Balok: Seperti kotak sepatu. Punya 6 sisi (pasangan persegi panjang), 12 rusuk, dan 8 titik sudut.
Tabung: Seperti kaleng susu. Punya 2 sisi alas berbentuk lingkaran dan 1 selimut lengkung.
Kerucut: Seperti topi ulang tahun. Punya 1 alas lingkaran, 1 titik puncak, dan selimut kerucut.
Bola: Seperti bola sepak. Punya 1 sisi lengkung tanpa rusuk dan tanpa titik sudut.

Cara Menghitung: Sisi = permukaan bidang, Rusuk = garis pertemuan 2 sisi, Titik Sudut = pertemuan rusuk.

Soal 1

Sebuah kubus memiliki berapa jumlah rusuk?

Teori Dasar Rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi. Hitung dengan memperhatikan semua rusuk tanpa mengulang.

Langkah 1 Bayangkan kubus seperti dadu.

Langkah 2 Ada 4 rusuk di bagian atas.

Langkah 3 Ada 4 rusuk di bagian bawah.

Langkah 4 Ada 4 rusuk tegak menghubungkan atas dan bawah.

Langkah 5 Total: 4 + 4 + 4 = 12 rusuk.

Hasil Cepat: Kubus memiliki `12 rusuk` .

Tips: Rumus cepat untuk kubus: Sisi = 6, Rusuk = 12, Titik Sudut = 8. Untuk balok juga sama!

Soal 2

Bangun ruang yang tidak memiliki rusuk dan titik sudut adalah...

Teori Dasar Rusuk adalah garis, titik sudut adalah pertemuan garis. Bangun tanpa garis = bangun yang melengkung sempurna.

Langkah 1 Kubus, balok, prisma punya rusuk dan titik sudut.

Langkah 2 Tabung dan kerucut punya rusuk melingkar (garis lingkaran).

Langkah 3 Bola hanya punya permukaan lengkung, tidak ada garis sama sekali.

Hasil Cepat: Bangun ruang tersebut adalah `Bola` .

Soal 3

Jika sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm, berapa jumlah semua rusuknya?

Teori Dasar Balok punya 12 rusuk terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi.

Langkah 1 Rusuk panjang: `4 x 6 = 24 cm` .

Langkah 2 Rusuk lebar: `4 x 4 = 16 cm` .

Langkah 3 Rusuk tinggi: `4 x 3 = 12 cm` .

Langkah 4 Total: `24 + 16 + 12 = 52 cm`.

Hasil Cepat: Jumlah semua rusuk adalah `52 cm`.

Tips: Rumus cepat: Keliling rusuk balok = `4 x (panjang + lebar + tinggi) = 4 x (6+4+3) = 4 x 13 = 52 cm`.

2.3 Satuan Panjang

Ringkasan Materi:
Tangga Satuan Panjang: Dari yang terkecil ke terbesar: mm (milimeter) — cm (centimeter) — dm (desimeter) — m (meter) — dam (dekameter) — hm (hektometer) — km (kilometer).

Aturan Tangga: Naik tangga = bagi 10. Turun tangga = kali 10. Setiap satu anak tangga bernilai 10.

Konversi Praktis:
- `1 km = 1000 m` (turun 3 anak tangga = kali 1000)
- `1 m = 100 cm` (turun 2 anak tangga = kali 100)
- `1 cm = 10 mm` (turun 1 anak tangga = kali 10)

Logika Auto Paham: Bayangkan kelereng. Kalau naik tangga (dari kecil ke besar), kelerengmu jadi lebih sedikit (dibagi). Kalau turun tangga (dari besar ke kecil), kelerengmu jadi lebih banyak (dikali).

Soal 1

`3,5 km` sama dengan berapa meter?

Teori Dasar Dari km ke m adalah turun 3 anak tangga. Setiap turun 1 tangga = kali 10.

Langkah 1 Turun 3 tangga = kali `10 x 10 x 10 = 1000` .

Langkah 2 `3,5 x 1000 = 3500` .

Hasil Cepat: `3,5 km = 3500 m` .

Tips: Cara kilat: geser koma ke kanan 3 kali karena km ke m turun 3 tangga. `3,5` menjadi `3500` !

Soal 2

Sebuah pensil memiliki panjang `15 cm` . Berapa panjang pensil tersebut dalam mm?

Teori Dasar Dari cm ke mm adalah turun 1 anak tangga = kali 10.

Langkah 1 cm ke mm: turun 1 tangga.

Langkah 2 `15 x 10 = 150` .

Hasil Cepat: Panjang pensil adalah `150 mm` .

Soal 3

Jarak rumah Andi ke sekolah adalah `2500 m` . Berapa km jarak tersebut?

Teori Dasar Dari m ke km adalah naik 3 anak tangga = bagi 1000.

Langkah 1 m ke km: naik 3 tangga.

Langkah 2 `2500 : 1000 = 2,5` .

Hasil Cepat: Jaraknya adalah `2,5 km` .

Tips: Naik tangga = geser koma ke kiri. Turun tangga = geser koma ke kanan. Jumlah geseran = jumlah anak tangga!

2.4 Satuan Volume dan Berat

Ringkasan Materi:
Satuan Volume: Liter (L) dan mililiter (ml). `1 L = 1000 ml` . Volume mengukur isi cairan seperti air, minyak, atau susu.

Satuan Berat: Gram (g), kilogram (kg), dan ton. `1 kg = 1000 g` dan `1 ton = 1000 kg` . Berat mengukur massa benda.

Hubungan Volume dan Berat: Untuk air murni, `1 ml = 1 gram` . Jadi botol air 500 ml beratnya kira-kira 500 gram. Tapi untuk benda lain seperti minyak atau besi, beratnya berbeda!

Logika Auto Paham: Liter seperti botol minuman (aqua 1 liter). Kilogram seperti beras (1 karung beras = 5 kg atau 10 kg). Ton seperti mobil atau gajah (1 ton = 1000 kg!).

Soal 1

Ibu membeli `2,5 L` minyak goreng. Berapa ml minyak goreng yang dibeli ibu?

Teori Dasar Dari L ke ml adalah turun 3 tangga (kali 1000) karena 1 L = 1000 ml.

Langkah 1 `2,5 x 1000` .

Langkah 2 Geser koma ke kanan 3 kali: `2,5` menjadi `2500` .

Hasil Cepat: `2,5 L = 2500 ml` .

Soal 2

Sebuah truk mengangkut `3500 kg` beras. Berapa ton beras yang diangkut?

Teori Dasar Dari kg ke ton adalah naik 3 tangga (bagi 1000) karena 1 ton = 1000 kg.

Langkah 1 `3500 : 1000` .

Langkah 2 Geser koma ke kiri 3 kali: `3500` menjadi `3,5` .

Hasil Cepat: `3500 kg = 3,5 ton` .

Soal 3

Sebotol berisi `750 ml` air. Jika ditambah `250 ml` , berapa liter air seluruhnya?

Teori Dasar Jumlahkan dulu dalam ml, lalu ubah ke liter.

Langkah 1 Total air: `750 + 250 = 1000 ml` .

Langkah 2 Ubah ke liter: `1000 ml : 1000 = 1 L` .

Hasil Cepat: Seluruhnya `1 liter` .

Tips: `750 ml + 250 ml = 1000 ml = 1 L` . Angka 750 dan 250 adalah pasangan yang sering muncul, karena 750 = 3/4 liter dan 250 = 1/4 liter!

2.5 Waktu dan Kecepatan

Ringkasan Materi:
Satuan Waktu: Detik/detik — Menit — Jam — Hari — Minggu — Bulan — Tahun.

`1 menit = 60 detik`

`1 jam = 60 menit = 3600 detik`

`1 hari = 24 jam`

Menghitung Durasi: Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Tapi hati-hati dengan sistem 12 jam! Jam 2 siang = 14.00, jam 8 malam = 20.00.

Rumus Kecepatan: Jarak = Kecepatan x Waktu. Atau: Kecepatan = Jarak : Waktu. Waktu = Jarak : Kecepatan.

Logika Auto Paham: Kalau kamu jalan kaki 1 jam dengan kecepatan 4 km/jam, berarti kamu sudah berjalan sejauh 4 km!

Soal 1

Andi berangkat sekolah pukul 06.30 dan tiba di sekolah pukul 07.15. Berapa lama perjalanan Andi?

Teori Dasar Durasi = waktu tiba dikurangi waktu berangkat.

Langkah 1 Hitung dari jam: `07 - 06 = 1 jam` .

Langkah 2 Hitung dari menit: `15 - 30` tidak bisa, jadi pinjam 1 jam. Menjadi `75 - 30 = 45 menit` .

Langkah 3 Atau cara lain: dari 06.30 ke 07.00 = 30 menit, dari 07.00 ke 07.15 = 15 menit. Total = 45 menit.

Hasil Cepat: Perjalanan Andi selama `45 menit` .

Soal 2

Sebuah mobil melaju dengan kecepatan `60 km/jam`. Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak `180 km`?

Teori Dasar Gunakan rumus: Waktu = Jarak : Kecepatan.

Langkah 1 `180 : 60`.

Langkah 2 `180 : 60 = 3`.

Hasil Cepat: Waktu yang dibutuhkan adalah `3 jam`.

Tips: Kecepatan 60 km/jam artinya setiap 1 jam bisa menempuh 60 km. Jadi 180 km butuh 180:60 = 3 jam!

Soal 3

Kereta api berangkat dari Stasiun A pukul 08.45 dan tiba di Stasiun B pukul 11.20. Berapa lama perjalanan kereta tersebut?

Teori Dasar Kurangi waktu tiba dengan waktu berangkat. Perhatikan jam dan menit.

Langkah 1 Jam: `11 - 8 = 3 jam`.

Langkah 2 Menit: `20 - 45` tidak bisa, pinjam 1 jam. Menjadi `80 - 45 = 35 menit`.

Langkah 3 Jam tersisa: `3 - 1 = 2 jam`.

Hasil Cepat: Perjalanan kereta selama `2 jam 35 menit`.

2.6 Keliling, Luas, dan Volume

Ringkasan Materi:
Keliling = Pagar: Bayangkan kamu ingin memagari kebun. Total panjang pagar yang dibutuhkan adalah keliling. Keliling = jumlah semua sisi.

Luas = Keramik: Bayangkan kamu ingin memberi keramik lantai kamar. Berapa keramik yang dibutuhkan? Itu yang dihitung luas. Luas = panjang x lebar (untuk persegi panjang).

Volume = Isi Air: Bayangkan aquarium. Berapa liter air yang bisa diisikan? Itu volume. Volume = panjang x lebar x tinggi.

Satuan:
- Keliling pakai satuan panjang (cm, m, km)
- Luas pakai satuan kuadrat (cm persegi, m persegi)
- Volume pakai satuan kubik (cm kubik, m kubik) atau liter untuk cairan

Soal 1

Sebuah kebun berbentuk persegi dengan sisi $20\ m$. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi kebun?

Teori Dasar Keliling persegi = 4 x sisi (karena ada 4 sisi yang sama panjang).

Langkah 1 Keliling = $4 \times 20\ m$.

Langkah 2 $4 \times 20 = 80$.

Hasil Cepat: Panjang pagar yang dibutuhkan adalah $80\ m$.

Tips: Keliling = jalan mengelilingi. Untuk persegi, jalan 4 sisi yang sama!

Soal 2

Sebuah ruangan berukuran `8 m x 6 m`. Berapa luas lantai yang perlu dipasang keramik?

Teori Dasar Luas persegi panjang = panjang x lebar.

Langkah 1 Luas = `8 x 6`.

Langkah 2 `8 x 6 = 48`.

Hasil Cepat: Luas lantai adalah `48 m persegi`.

Soal 3

Sebuah aquarium berukuran `50 cm x 30 cm x 40 cm`. Berapa liter air yang dapat ditampung?

Teori Dasar Volume balok = panjang x lebar x tinggi. `1 liter = 1000 cm kubik`.

Langkah 1 Volume = `50 x 30 x 40`.

Langkah 2 `50 x 30 = 1500`, lalu `1500 x 40 = 60.000 cm kubik`.

Langkah 3 Ubah ke liter: `60.000 : 1000 = 60 liter`.

Hasil Cepat: Aquarium dapat menampung `60 liter` air.

Tips: Cara kilat: `50 x 30 x 40 = (5 x 3 x 4) x 1000 = 60 x 1000 = 60.000 cm kubik = 60 liter`.

2.7 Sudut dan Penaksiran

Ringkasan Materi:
Apa itu Sudut? Sudut adalah bukaan antara dua garis yang bertemu di satu titik. Semakin besar bukaannya, semakin besar sudutnya.

Jenis-jenis Sudut:
- **Sudut Lancip:** Kurang dari 90 derajat. Bentuknya runcing seperti ujung pensil yang runcing.
- **Sudut Siku-siku:** Tepat 90 derajat. Bentuknya seperti pojok kertas atau buku.
- **Sudut Tumpul:** Lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Bentuknya melebar.
- **Sudut Lurus:** Tepat 180 derajat. Bentuknya seperti garis lurus.

Mengukur dengan Busur: Letakkan titik pusat busur di titik sudut, lalu baca angka yang ditunjuk oleh garis sudut.

Soal 1

Sudut yang besarnya `75 derajat` termasuk jenis sudut apa?

Teori Dasar Bandingkan dengan 90 derajat. Kurang dari 90 = lancip, tepat 90 = siku-siku, lebih dari 90 = tumpul.

Langkah 1 `75` kurang dari `90` .

Langkah 2 Karena kurang dari 90 derajat, maka termasuk sudut lancip.

Hasil Cepat: Termasuk `sudut lancip` .

Tips: Ingat: Lancip = kurang dari 90 (runcing), Siku-siku = 90 (seperti pojok buku), Tumpul = lebih dari 90 (melebar).

Soal 2

Jam menunjukkan pukul 03.00. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam?

Teori Dasar Jarum jam membentuk sudut siku-siku pada pukul 03.00 dan 09.00 karena jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12.

Langkah 1 Lihat posisi jarum: jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12.

Langkah 2 Jarak dari 12 ke 3 adalah 1/4 lingkaran.

Langkah 3 1/4 lingkaran = 90 derajat.

Hasil Cepat: Besar sudut adalah `90 derajat` (sudut siku-siku).

Soal 3

Tanpa mengukur, taksirlah besar sudut yang terlihat seperti huruf L terbalik sedikit melebar!

Teori Dasar Bandingkan dengan sudut yang sudah dikenal. Sudut siku-siku (90) sebagai patokan.

Langkah 1 Huruf L sempurna = sudut siku-siku = 90 derajat.

Langkah 2 L terbalik sedikit melebar = sudut lebih besar dari 90 derajat.

Langkah 3 Tapi tidak terlalu lebar (belum 180 derajat). Mungkin sekitar 100-120 derajat.

Hasil Cepat: Taksiran sudut sekitar `100-120 derajat` (termasuk sudut tumpul).

Tips: Untuk menaksir, gunakan sudut siku-siku sebagai pembanding. Kalau lebih lebar dari L = tumpul. Kalau lebih runcing = lancip.

3.1 Penyajian Data

Ringkasan Materi:
Mengapa Data Harus Disajikan? Agar mudah dibaca dan dipahami! Data mentah berupa angka-angka bisa membingungkan. Dengan disajikan rapi, kita bisa melihat pola dan kesimpulan dengan cepat.

Cara Menyajikan Data:
- **Tabel:** Data disusun dalam baris dan kolom. Cocok untuk data yang detail dan banyak.
- **Diagram Batang:** Data ditunjukkan dengan batang-batang tinggi. Semakin tinggi batang, semakin besar nilainya. Cocok untuk membandingkan.
- **Diagram Lingkaran:** Data ditunjukkan dengan potongan-potongan lingkaran seperti pizza. Cocok untuk menunjukkan persentase.
- **Digram Garis:** Data dihubungkan dengan garis. Cocok untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu.

Langkah Membuat Diagram Batang: 1) Buat sumbu vertikal dan horizontal, 2) Beri skala angka, 3) Gambar batang sesuai data.

Soal 1

Data jumlah siswa per kelas: Kelas A ada 25 siswa, Kelas B ada 30 siswa, Kelas C ada 20 siswa. Diagram batang yang benar menunjukkan...

Teori Dasar Dalam diagram batang, tinggi batang harus sesuai dengan nilai data.

Langkah 1 Kelas A = 25 (batang sedang)

Langkah 2 Kelas B = 30 (batang paling tinggi)

Langkah 3 Kelas C = 20 (batang paling rendah)

Hasil Cepat: Diagram yang benar menunjukkan batang Kelas B paling tinggi, Kelas A sedang, dan Kelas C paling rendah.

Soal 2

Dari diagram lingkaran tentang hobi siswa, bagian membaca buku menunjukkan `25%` . Jika total siswa `80 orang` , berapa siswa yang hobi membaca?

Teori Dasar Persentase artinya per seratus. 25% dari 80 = 25/100 x 80.

Langkah 1 `25% x 80` .

Langkah 2 `25/100 x 80 = 2000/100 = 20` .

Langkah 3 Atau cara cepat: 25% = 1/4, jadi `80 : 4 = 20` .

Hasil Cepat: Ada `20 siswa` yang hobi membaca buku.

Soal 3

Dari tabel data penjualan buah, apel terjual `40 kg` , jeruk `35 kg` , dan mangga `25 kg` . Berapa total penjualan buah?

Teori Dasar Total = menjumlahkan semua data.

Langkah 1 `40 + 35 + 25` .

Langkah 2 `40 + 35 = 75` .

Langkah 3 `75 + 25 = 100` .

Hasil Cepat: Total penjualan buah adalah `100 kg` .

3.2 Interpretasi Data

Ringkasan Materi:
Interpretasi Data berarti membaca, memahami, dan membuat kesimpulan dari data yang disajikan.

Nilai Rata-rata (Mean): Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Rumus: `Mean = Total Data : Banyak Data` .

Nilai Tengah (Median): Nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Kalau jumlah data genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah.

Nilai yang Paling Sering Muncul (Modus): Nilai yang muncul paling banyak dalam data. Modus bisa lebih dari satu atau tidak ada sama sekali!

Logika Auto Paham: Mean seperti membagi kue sama rata. Median seperti berdiri berbaris, yang di tengah. Modus seperti pemilihan ketua kelas, yang paling banyak dipilih.

Soal 1

Nilai ulangan 5 siswa adalah: `70, 80, 60, 90, 75` . Berapa nilai rata-ratanya?

Teori Dasar Mean = jumlah semua nilai dibagi banyak siswa.

Langkah 1 Jumlahkan semua: `70 + 80 + 60 + 90 + 75 = 375` .

Langkah 2 Bagi dengan banyak data: `375 : 5` .

Langkah 3 `375 : 5 = 75` .

Hasil Cepat: Nilai rata-rata adalah `75` .

Tips: Cara kilat: cari selisih dari angka yang mudah. 70-75=-5, 80-75=+5, 60-75=-15, 90-75=+15, 75-75=0. Total = 0. Berarti rata-rata 75 benar!

Soal 2

Data tinggi badan 6 siswa: `145, 150, 148, 152, 147, 155 cm` . Berapa mediannya?

Teori Dasar Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Untuk jumlah genap, median = rata-rata 2 nilai tengah.

Langkah 1 Urutkan: `145, 147, 148, 150, 152, 155` .

Langkah 2 Karena ada 6 data (genap), ambil data ke-3 dan ke-4: `148` dan `150` .

Langkah 3 Rata-rata keduanya: `(148 + 150) : 2 = 298 : 2 = 149` .

Hasil Cepat: Median adalah `149 cm` .

Soal 3

Data sepatu yang terjual: `38, 39, 40, 40, 40, 41, 42` . Berapa modusnya?

Teori Dasar Modus adalah nilai yang paling sering muncul.

Langkah 1 Hitung kemunculan setiap nilai:

Langkah 2 38 muncul 1x, 39 muncul 1x, 40 muncul 3x, 41 muncul 1x, 42 muncul 1x.

Langkah 3 Nilai 40 muncul paling banyak (3 kali).

Hasil Cepat: Modusnya adalah `40` .

Tips: Modus = yang paling banyak muncul. Cara mudah: cari angka yang paling sering diulang dalam data!

Teruslah berlatih, karena Matematika bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami logikanya!

© 2025 koenbroto@gmail.com - Panduan Sukses TKA SD